UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador: Entrega N°4

Procesos, trabajo colaborativo y control integrador

Links:

[Link a GitHub]

[Link a Jira]

Alumno

Ruiz Mauro Maximiliano

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Adjunto

Prof. Mario Raúl López

Docente Tutor

Prof. Mut Mónica

1 de noviembre de 2026

Tabla de Contenidos

Introducción 3

Consignas 4

Desarrollo 5

Caso de estudio: 5

Modelado como Sistema Abierto: 6

Principios Sistémicos Fundamentales: 7

Interdependencia de Módulos: 8

Impactos en la organización: 9

Análisis FODA del proyecto: 10

Planificación temporal (Diagrama de Gantt): 13

Organigrama 14

Diccionario de Datos 15

Modelado de Procesos de Negocio (BPMN) 17

Entorno Colaborativo y Control de Versiones 18

Gestión del Backlog Ágil 18

Mecanismos de Control 20

Declaración de Transparencia sobre Uso de IA: 21

Conclusión: 21

Referencias 22

Trabajo Práctico Entrega N°04

Introducción

Al habernos introducido en el mundo de las organizaciones, comprendemos que estas se encuentran presentes en cualquier rincón que podamos imaginar y que toda organización cuenta con una estructura propia. Para estudiar esta estructura, el comportamiento y la complejidad de estos sistemas, la Teoría General de los Sistemas (TGS) nos proporciona un enfoque analítico fundamental. Paralelamente, entendemos que la administración se lleva a cabo dentro de un organismo social como un proceso cuyo propósito central es planear, organizar, coordinar y controlar. Dichas funciones son ejecutadas por un conjunto de personas que colaboran coordinadamente para alcanzar los objetivos organizacionales de manera eficiente y eficaz.

Para dar sustento físico y visual a esta etapa de organización, se confecciono un organigrama, el cual actúa como una representación gráfica indispensable de la estructura formal de la empresa, evidenciando con claridad las jerarquías, funciones y relaciones entre los diferentes departamentos o individuos. Asimismo, buscando mantener y profundizar dicha línea organizativa en el ámbito tecnológico, el proyecto contempla el desarrollo de un software de gestión respaldado por un diccionario de datos. Este recurso es esencial para documentar, organizar y estandarizar los elementos de información de manera eficiente, garantizando la consistencia en el manejo de los datos, facilitando el mantenimiento del sistema y colaborando eficazmente en el trabajo conjunto de desarrollo.

También nos introducimos en el modelo de Gestión basada en los Procesos, siendo este un tema muy importante que se orienta a desarrollar la misión de la organización, mediante la satisfacción de las expectativas de sus stakeholders, es decir, clientes, proveedores, empleados, sociedad, entre otros, y a qué hace la empresa para satisfacerlos.

Gracias a las herramientas proporcionadas, estudiadas y analizadas, creemos que este diseño de sistema elegido, Modulo Central de tipo ERP (Planificador de Recursos Empresariales), fue el más acorde a lo que solicito el cliente, se presenta un trabajo detallado y guiado entorno al Sistema de Software seleccionado.

Consignas

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar. Es obligatoria la utilización de la notación estándar BPMN, estructurando el flujo en Pools (organizaciones y actores externos) y Lanes (roles internos y el comportamiento automatizado del sistema), registrando el flujo estándar y contemplando compuertas lógicas de decisión para excepciones del proceso.
2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git & GitHub): inicializar un repositorio público en GitHub para alojar la documentación técnica del proyecto. El archivo README.md principal actuará como portada del proyecto (título, descripción del sistema e integrantes). Se auditará la dinámica de versionado: uso obligatorio de ramas secundarias (branches), mensajes de commit descriptivos y profesionales, y la gestión y resolución de al menos un Pull Request (PR) con revisión de pares.
3. Gestión del Backlog Ágil: integrar las actividades del repositorio con un tablero interactivo ágil (Jira Software o GitHub Projects). Vincular las tres Historias de Usuario previamente definidas en formato formal ("Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]") y evidenciar el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).
4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: establecer indicadores de control y estándares de desempeño para la auditoría técnica del sistema. Asimismo, incluir un apartado específico de "Declaración de Uso de IA" en el README.md que justifique críticamente los prompts utilizados para estructurar el trabajo y las correcciones humanas efectuadas sobre los resultados de los asistentes de IA.

Esta entrega consolida y da cierre a las Entregas 1, 2 y 3, e incluye obligatoriamente en su primera página los hipervínculos de acceso al Repositorio Público de GitHub y al tablero interactivo de gestión. Constituye la base documental del Coloquio Integrador Final.

Desarrollo

Caso de estudio:

Local de comida, venta de sándwiches de hamburguesas.

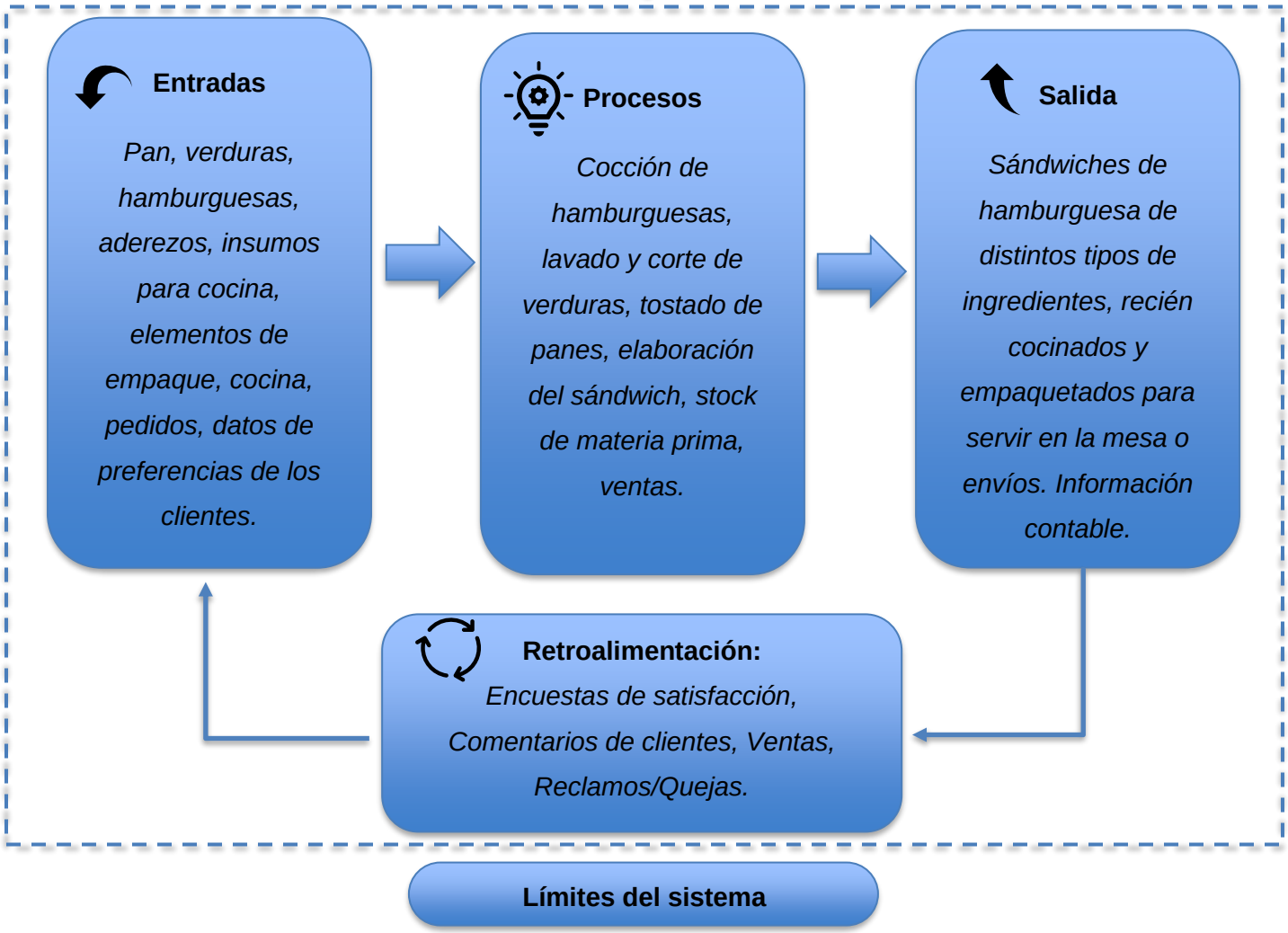
Se opto por desarrollar una empresa ficticia, estructurada de forma lógica.

Dicha empresa seria de tipo legal Unipersonal, de tamaño Pequeño, con capital Privado. El desarrollo de su actividad es de carácter Local, centrado en un barrio perteneciente a la capital. En cuanto su dependencia, la empresa es de carácter Independiente, y seria catalogado como microemprendimiento.

- **Misión:** Servir comida de calidad a precios accesibles, ofreciendo la mejor experiencia posible, con atención en el barrio en un radio de 10 cuadras.
- **Visión:** Ser el local de comida con mejor referencia y más recomendado de la zona en un trayecto de 2 años.
- **Sector económico:** Dicho emprendimiento seria parte del Sector Terciario (Servicios y Comercio), ya que su actividad económica consiste en la transformación de materias primarias en un bien de consumo.

Modelado como Sistema Abierto:

Factores críticos del Ambiente/Contexto: Se tomo como factor crítico la competencia del local, por la zona suelen haber más locales de comida, del mismo y otros rubros. Los proveedores, que puedan tener el stock solicitado. Los clientes, qué expectativas tienen del local. Regulaciones de sanidad, leyes e impuestos, mantener el local al día con lo necesario para estar en regla y poder ejercer sin problemas.



Límites del sistema

Plataformas de Delivery de terceros, el sistema no gestiona la app del cliente. Plataformas de pago solo se solicita el cobro o valida el pago. Los Clientes y Proveedores, la decisión de compra del cliente o de la logística de entrega de insumos por parte del proveedor son externas al software.

Principios Sistémicos Fundamentales:

- **Sinergia:** Se explica como el trabajo conjunto del módulo de ventas + inventario + caja, genera mayor valor que la suma de planillas individuales.
- **Homeostasis y Retroalimentación:** El conteo de stock automático actúa como un mecanismo autorregulador (homeostasis) que mantiene al sistema equilibrado frente a variaciones de demanda.
- **Equifinalidad:** El sistema puede diseñarse con diferentes tecnologías y aun así cumplir su propósito, decidiendo que tipo de base de datos y tecnologías sean más funcionales al momento de desarrollar la aplicación y sea más amigable e intuitivo para los operadores.

Interdependencia de Módulos:

Se propone una implementación de Modulo Central de tipo ERP (Planificador de Recursos Empresariales), transforma la interacción entre distintas dependencias de la hamburguesería, conectando las entradas de pedidos con el control operativo, financiero e inventario en tiempo real.

El software centralizaría la administración las tomas de pedidos, inventario, stock y rotación del mismo, y la facturación. El sistema ayudaría a mantener un orden de pedidos, tanto en local como de envíos. Además, hará un conteo en línea del stock para informar la necesidad re-stock y en caso contrario, indicar que tipo de sándwich no se encontraría disponible para su comercialización. También se buscaría implementar progresivamente un sistema contable para llevar un mejor control financiero, evitando faltantes de caja, insumos, entre otra información que podría servir al momento de realizar estadísticas y mejorar producción y ventas. Se buscará capacitar y designar una persona que este a cargo del manejo del sistema, toma de pedidos vía What's App y presencial, para realizar la carga en el sistema.



Figura 1: Interdependencia de Módulos e Impacto Organizacional. Fuente: Elaboración propia con asistencia de IA Google Gemini.

Impactos en la organización:

- **Comercialización y atención:** Elimina la perdida de comisiones por canal y asegura la disponibilidad real del producto.
- **Cocina / Producción:** Reduce tiempos de espera y optimiza la secuencia de cocción, elaboración, del personal.
- **Inventario / Deposito:** Automatiza las alertas de re-stock y evita ofrecer productos sin ingredientes.
- **Caja y Finanzas:** Previene desfasajes de caja y discrepancias entre los insumos utilizados y dinero ingresado.
- **Gerencia / Control:** Proporciona el bucle de retroalimentación (feedback) necesario para ajustar compras y ofertas.
- **Mitigación de la Entropía:** El sistema reduce el desorden (entropía) operativo como perdida de comisiones, desvíos de stock o errores de caja.

Análisis FODA del proyecto:

A continuación, se presenta el análisis realizado sobre el proyecto en desarrollo relacionado al microemprendimiento de “Local de Sándwiches de Hamburguesas”.

Fortalezas:

- **Equipo de Desarrollo:** Se cuenta con experiencia en lenguaje Python, y excelente comunicación al momento de trabajar.
- **Control operativo total:** El software propio permite integrar caja, stock, proveedores y tiempos de cocina en tiempo real.
- **Centralización en la entrada de datos:** Contar con un responsable designado para la carga de pedidos WhatsApp y presencial, asegura un único canal de entrada de información confiable.
- **Reducción de errores humanos:** Menos equivocaciones en la toma de comandas, reducir los faltantes de dinero y el desperdicio de insumos.
- **Base de datos propia:** Capacidad de recopilar datos de consumo de los clientes para campañas de marketing directo, como promociones personalizadas, combos y descuentos, entre otros.

Debilidades:

- **Inversión inicial y tiempo:** Costo de licencias del ERP, hardware y capacitación. Desarrollar, testear y mantener el software también requiere de recursos financieros y personal técnico constante.
- **Curva de aprendizaje:** Tiempo requerido para parametrizar correctamente las recetas, capacitar al personal y ajustar los flujos de trabajo.
- **Carga de trabajo en una sola persona:** Si el responsable designado se ausenta o satura en hora pico, el ingreso de datos se convierte en un cuello de botella.
- **Dependencia tecnológica:** Si el software o el internet fallan, toda operación del local puede verse comprometida.

Oportunidades:

- **Integración con Aplicaciones de Delivery:** Posibilidad de conectar el ERP mediante API con plataformas como PedidosYa para automatizar pedidos externos sin carga manual.
- **Marketing de Datos:** Aprovechar la base de datos de clientes generada por ERP para realizar promociones dirigidas, como ofertas por WhatsApp a clientes frecuentes, utilizar métodos de publicaciones para lanzar promociones y descuentos, etc.
- **Optimización de compras ante inflación:** Contar con datos precisos de consumo para negociar volumen y precio con proveedores.
- **Escalabilidad del software:** Un sistema ERP en buenas condiciones y ordenado, nos permite tener una base lista para la apertura de un segundo local.

Amenazas:

- **Fallas técnicas de servicios básicos:** Cortes de energía eléctrica o problemas de conexión a internet en la zona que impidan la operación del ERP o el cobro digital.
- **Aumento de costos tecnológicos:** Incremento de los costos mensuales del ERP o comisiones de los medios de pago.
- **Competencia digital:** Locales competidores pueden adoptar nuevas tecnologías de atención más rápidas o que sean más intuitivas para los empleados.
- **Cambios normativos:** Nuevas exigencias de facturación electrónica por parte de los organismos de recaudación que requieran actualizaciones del software.

Fortalezas	***Oportunidades***
• *Equipo capacitado en cada área.* • *Control operativo total, mayor orden y control.* • *Base de datos propia.*	• *Integración con Apps de Delivery.* • *Mejor Marketing publicitario.* • *Posibilidad de apertura de segundo local.*
Debilidades	***Amenazas***
• *Curva de aprendizaje mayor al ser nuevo emprendimiento.* • *Dependencia tecnológica constante.* • *Inversión inicial elevada.*	• *Posibles fallas en los servicios de luz e internet.* • *Tendencia a recurrentes cambios fiscales y legales en el país.* • *Aumento de servicios tecnológicos.*

Objetivos y Metas:

Los Objetivos propuestos, son puntos fuertes que se buscan resolver mediante la implementación del sistema ERP que se diseñaría para el microemprendimiento. Si bien, son objetivos a largo plazo, se propondría realizar reuniones para actualizarlos mientras se vayan cumpliendo.

- *Tener mayor control de los insumos de la cocina, utilizados diariamente y su stock actualizado.*
- *Mejorar registro en las actividades financieras, detalles de los activos y pasivos.*
- *Recopilar datos de consumo para realizar estadísticas de ventas y así generar informes para una re organización y planeación.*
- *Mitigar errores humanos que puedan tener un impacto significativo para la empresa.*

Las Metas propuestas al momento de la implementación del sistema, teniendo en cuenta que se revisarían en un plazo de 2 semanas para control, toma de sugerencias y renovación de nuevas metas. Posteriormente las reuniones de control se realizarían en un mayor plazo de días.

- *Reducir el tiempo de control de stock en un 40% en 14 días.*
- *Evitar faltantes de caja en un 90% al final de cada día de venta.*
- *Disminuir el tiempo de preparación de 50 productos, los fines de semana, en 14 días.*
- *Realizar compras de 10 insumos, los más utilizados, de forma más eficiente en 7 días.*
- *Contar con 2 informes, uno de productos vendidos y otro de días de mayor venta en 7 días.*

Planificación temporal (Diagrama de Gantt):

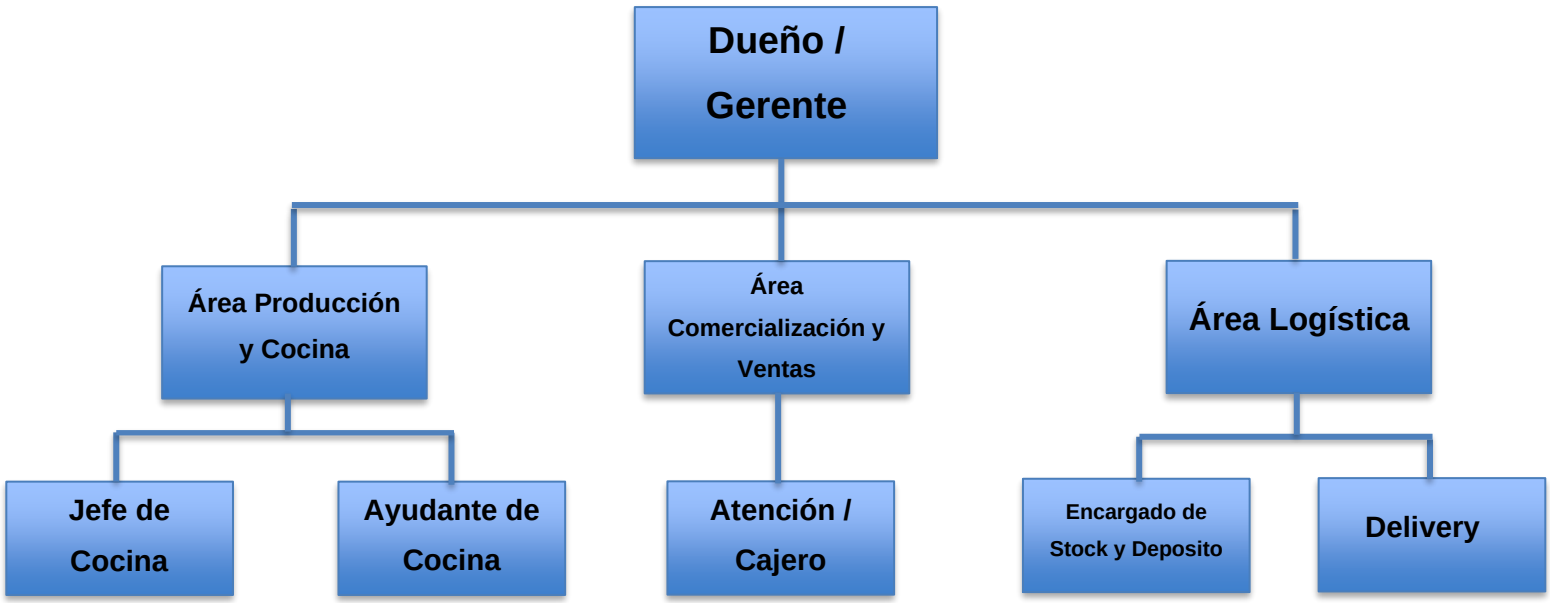
Se presenta el diagrama del cual sería guiado el proceso del proyecto, teniendo en cuenta cada indicador propuesto y un tiempo aproximado de su desarrollo.

Tareas a realizar	***Inicio***							***Fin***
	Semana 1	**Semana 2**	**Semana 3**	**Semana 4**	**Semana 5**	**Semana 6**	**Semana 7**	**Semana 8**
Análisis de Requerimientos								
Diseño (Lógico y Físico)								
Codificación/Desarrollo								
Pruebas de Calidad								
Implementación								

Figura 1: Diagrama de Gantt. Fuente: Elaboración propia en Excel.

Organigrama

Diagrama Piramidal Vertical



Diccionario de Datos

1. **Entidad Producto:** Almacena la información de los Sándwiches, acompañamientos y bebidas disponibles para la venta en el local, permitiendo controlar la disponibilidad en tiempo real.

Nombre de campo	Tipo de Dato	Descripción
id_producto	Integer / PK	Id único y secuencial del producto dentro del ERP.
nombre_producto	String	Nombre comercial del ítem (Ej. “Hamburguesa Simple con Queso”).
precio_unitario	Decimal / Float	Precio de venta al público.
es_disponible	Boolean	Estado lógico actualizado automáticamente según la disponibilidad de stock de insumos.

2. **Entidad Pedido:** Registra cada transacción solicitada por los clientes, ya sea por Mostrador o WhatsApp, sirviendo como nexo entre la atención, la cocina y la caja.

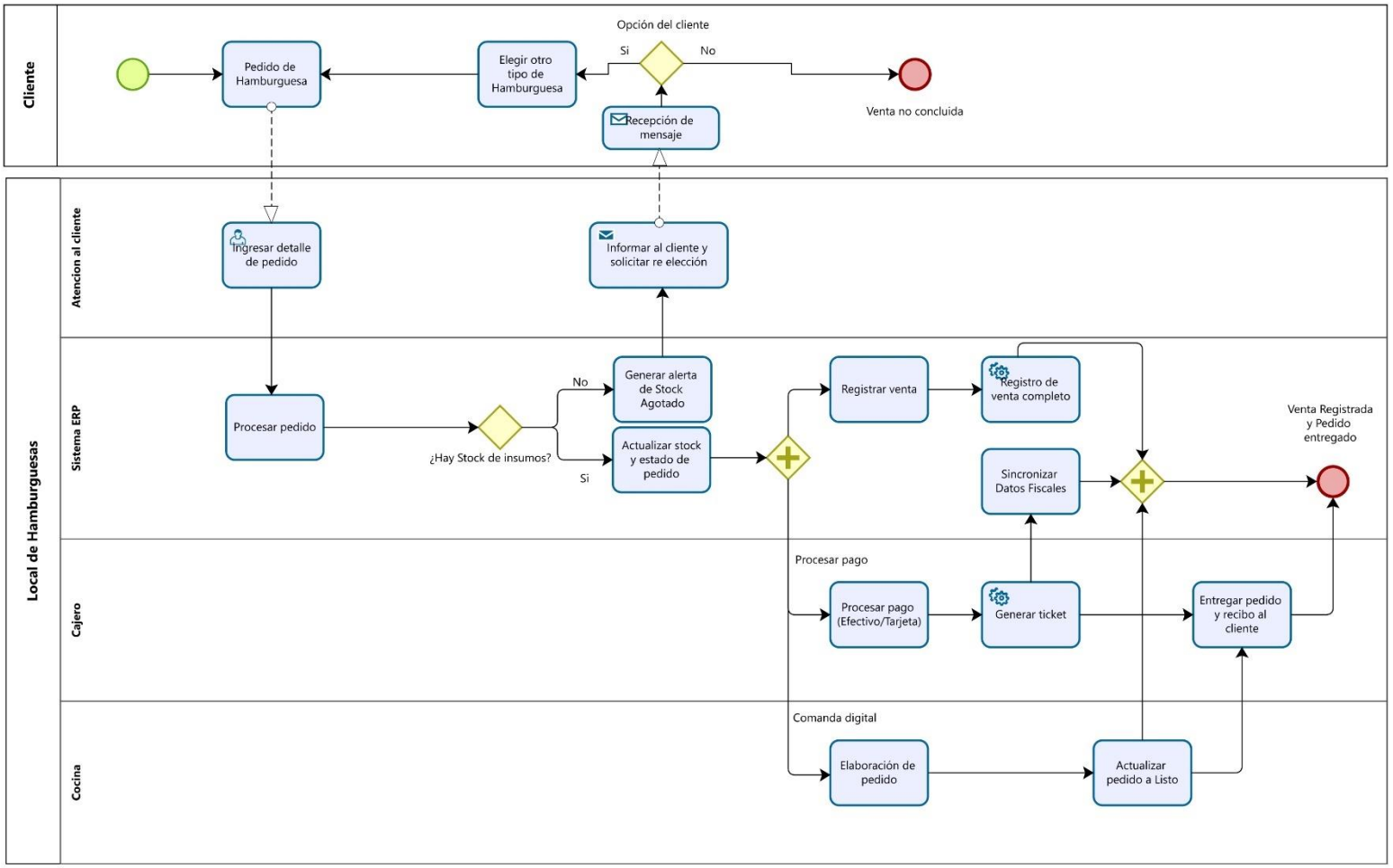
Nombre de campo	Tipo de Dato	Descripción
id_pedido	Integer / PK	Id único correlativo de pedido.
canal_origen	String	Medio de ingreso del pedido (“Mostrador” o “WhatsApp”)
fecha_hora	DateTime	Marca de tiempo exacta en que el operador registra el pedido.
monto_total	Decimal / Float	Importe total acumulado a cobrar por la suma de los productos del pedido.

3. **Entidad Insumo:** Guarda el registro del stock de ingredientes y materiales requeridos para la elaboración de los productos (carne, pan, vegetales, embalajes).

Nombre de campo	Tipo de Dato	Descripción
id_insumo	Integer / PK	Id único del ingrediente o materia en el depósito.
nombre_insumo	String	Descripción de la materia prima (Ej. Medallón de Carne 110g”)
cantidad_stock	Decimal / Float	Cantidad actual disponible en inventario expresada en su unidad de medida.
stock_minimo	Decimal / Float	Umbral critico de seguridad que muestra una alerta de re-stock automática al ser superado.

Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

Realizado en Bizagi Modeler



Entorno Colaborativo y Control de Versiones

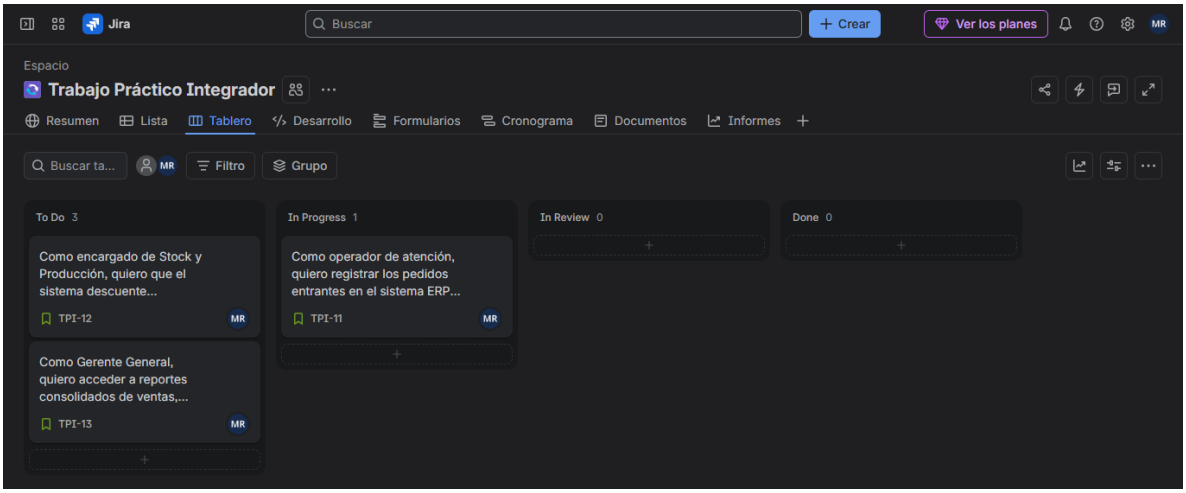
https://github.com/mauromruiz/TPI-OE

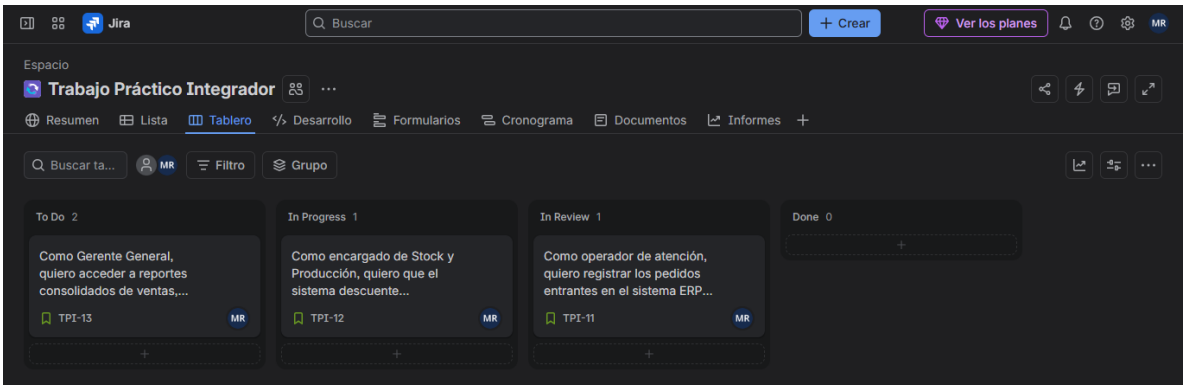
Gestión del Backlog Ágil

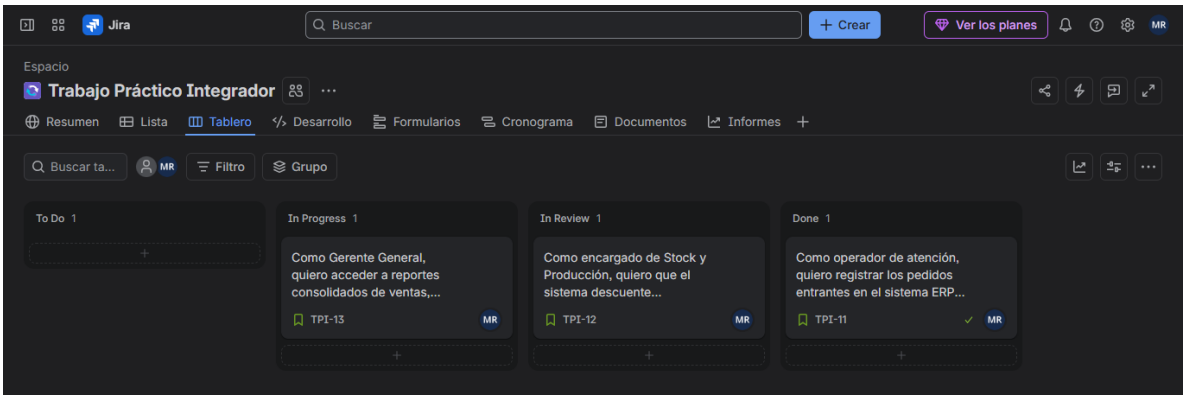
https://mauroruizmm.atlassian.net/jira/software/projects/TPI/boards/1?filter=&groupBy=none&atlOrigin=eyJpIjoiOTI5ODQxOTUzNGQwNGU4ZDgzMzc2MWQyMTkyZGNjMjMiLCJwIjoiaiJ9

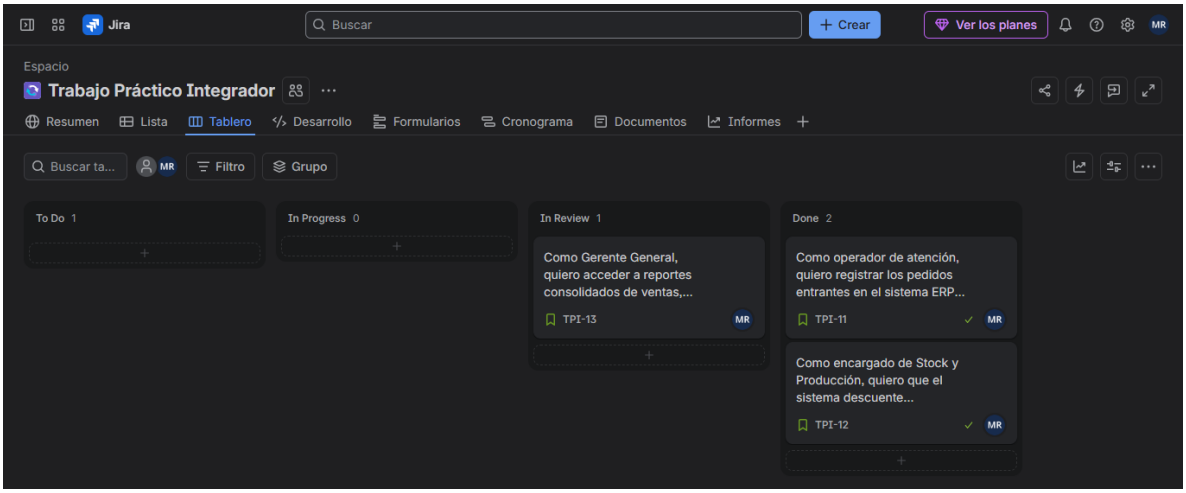
Se utilizó el entorno de metodologías agiles Jira Software, donde se vincularon las siguientes tres Historia de Usuario:

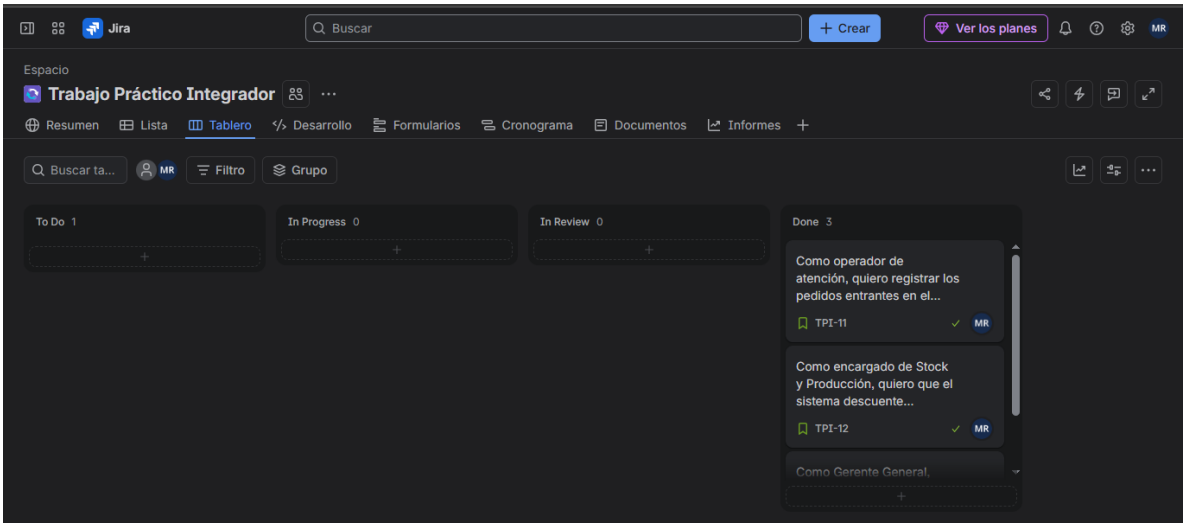
- Como operador de atención, quiero registrar los pedidos entrantes en el sistema ERP para evitar la pérdida de comandas, agilizar la toma de datos y centralizar toda la operación en un solo canal.
- Como encargado de Stock y Producción, quiero que el sistema descuente automáticamente los insumos al confirmarse cada venta y alerte faltantes, para evitar vender sándwiches que no se puedan elaborar.
- Como Gerente General, quiero acceder a reportes consolidados de ventas, medios de pago y cierre de caja desde el sistema ERP, para obtener información confiable sobre el rendimiento financiero y toma de decisiones estratégicas.




Jira
Buscar
Crear
Ver los planes
Espacio
Trabajo Práctico Integrador
Resumen
Lista
Tablero
Desarrollo
Formularios
Cronograma
Documentos
Informes
Buscar ta...
Filtro
Grupo
To Do 2
Como Gerente General, quiero acceder a reportes consolidados de ventas,...
TPI-13
In Progress 1
Como encargado de Stock y Producción, quiero que el sistema descuente...
TPI-12
In Review 1
Como operador de atención, quiero registrar los pedidos entrantes en el sistema ERP...
TPI-11
Done 0


Jira
Buscar
Crear
Ver los planes
Espacio
Trabajo Práctico Integrador
Resumen
Lista
Tablero
Desarrollo
Formularios
Cronograma
Documentos
Informes
Buscar ta...
Filtro
Grupo
To Do 1
In Progress 1
Como Gerente General, quiero acceder a reportes consolidados de ventas,...
TPI-13
In Review 1
Como encargado de Stock y Producción, quiero que el sistema descuente...
TPI-12
Done 1
Como operador de atención, quiero registrar los pedidos entrantes en el sistema ERP...
TPI-11


Jira
Buscar
Crear
Ver los planes
Espacio
Trabajo Práctico Integrador
Resumen
Lista
Tablero
Desarrollo
Formularios
Cronograma
Documentos
Informes
Buscar ta...
Filtro
Grupo
To Do 1
In Progress 0
In Review 1
Como Gerente General, quiero acceder a reportes consolidados de ventas,...
TPI-13
Done 2
Como operador de atención, quiero registrar los pedidos entrantes en el sistema ERP...
TPI-11
Como encargado de Stock y Producción, quiero que el sistema descuente...
TPI-12



Mecanismos de Control

Indicadores de control y estándares de desempeño para auditoria técnica del sistema.

Componente Técnico	Indicador de Control	Estándar de Desempeño
Velocidad del Sistema de Cobros	Tiempo transcurrido desde que el operador hace clic en "Cobrar" hasta que se imprime la comanda.	Menor a **1.5 segundos**.
Disponibilidad (Uptime)	Porcentaje de tiempo que el sistema ERP permanece online y operativo durante el horario de apertura.	Al menos **99.5%** de operatividad.
Exactitud de Inventario	Margen de error entre los insumos descontados por el ERP y los que realmente se consumieron físicamente en la cocina.	Desviación menor al **1% o 2%** tras el arqueo semanal.
Seguridad de Datos	Frecuencia de respaldos (*backups*) automáticos de la base de datos de clientes y ventas.	**1 respaldo diario** sin errores.

Declaración de Transparencia sobre Uso de IA:

Se certifica que en la presente entrega se utilizó una herramienta de IA Generativa (Google Gemini) para sugerencias en algunas consignas puntuales. El contenido proporcionado fue revisado con criterio, corregido y aprobado por el autor, quien asume responsabilidad del trabajo presentado.

Conclusión:

La integración de los temas que aprendimos a lo largo del Trabajo Practico Integrador, nos resulta de vital importancia, ya que nos acompañará durante el resto de la carrera para cimentar una base sólida en la programación y el análisis de sistemas. Este recorrido nos permitió aplicar dichos saberes en el proyecto, como así también análisis de datos y lograr encontrar un diseño acorde, a la solución informática que propusimos, capaces de responder con éxito a las exigencias de un entorno cada vez más interconectado y dinámico.

Fue una experiencia gratificante, porque además de enseñarnos la teoría esencial que nos permita comprender el interior y el porqué de las organizaciones, también nos enseñó sobre las herramientas de trabajo, y sobre lo que podemos encontrarnos en un futuro al momento que nos contraten para desarrollar softwares.

El impacto del sistema ERP en un Local de venta de Hamburguesas, fue satisfactorio, ya que permitió al cliente poder tener una mejora sustancial en las ventas, evitar perdidas y errores que afectaban la funcionalidad de la microempresa, logrando así un mayor orden interno, con la posibilidad de expansión y crecimiento.

Referencias

- ✓ *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas – El poder del enfoque sistémico en la programación – TGS-Enfoque en el Desarrollo de Software* (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- ✓ *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y Empresa* (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- ✓ *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3: Diccionario de Datos*. (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- ✓ *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración*. (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- ✓ *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración*. (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- ✓ *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5: Gestión por Procesos*. (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.
- ✓ *Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 5: Modelado de Procesos BPMN*. (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.